

Pembahasan OSK Matematika SMP 2024

Kenji Gunawan

Muhammad Ridho

Arshanada Putranta

Ethan Anderson Surya Thio

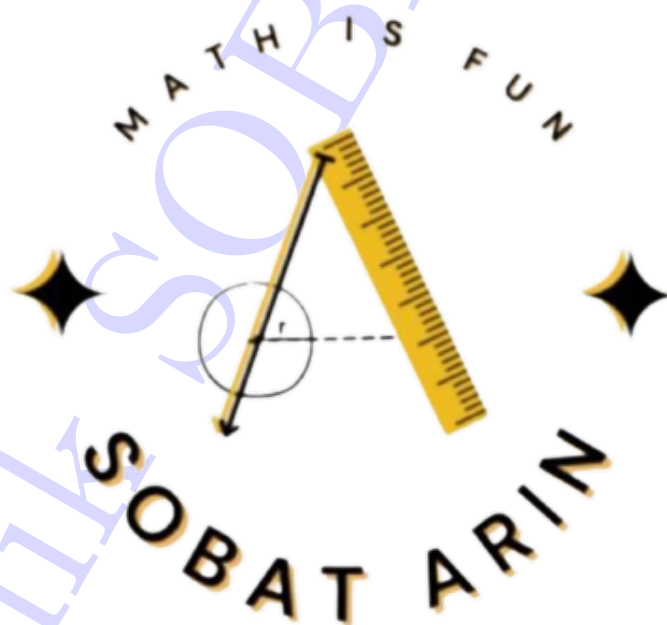
Muhammad Irfan Rabanni

Mikail Savero Rasendrya

Alfred Goldwin Muliady

Theodore Jasen Singgih

31 Mei 2024



PEMBAHASAN SOAL OSK SMP 2024

1. Atlet bulu tangkis Anthony Ginting menjalani pertandingan persahabatan dengan Jonathan Christie, rekan sesama timnya. Pertandingan berakhir jika salah satu pemain menang dua set langsung atau menang dua set dari tiga set permainan (rubber set).

Tim pelatih Ginting menyatakan bahwa peluang Ginting dapat memenangkan suatu set adalah 1,6 kali lipat peluang Ginting memenangkan pertandingan.

Misalkan tidak ada pertandingan yang berakhir imbang/seri. Berdasarkan pernyataan tim pelatih Ginting, peluang Jonathan memenangkan pertandingan adalah ...

- (A) $\frac{1}{4}$ (B) $\frac{3}{4}$ (C) $\frac{5}{32}$ (D) $\frac{27}{32}$

Solusi:

Misalkan peluang Ginting menang suatu pertandingan adalah x , maka peluang Ginting memenangkan suatu set adalah $\frac{8}{5}x$. Di saat yang sama peluang Jonathan memenangkan suatu set adalah $1 - \frac{8}{5}x$. Sekarang, kita mau cari dulu berapakah nilai x nya. Tinjau bahwa alur memenangkan suatu pertandingan badminton adalah menang 2 kali langsung, kalah dulu lalu menang 2 kali, atau menang kalah menang. Maka peluang untuk ginting bisa memenangkan pertandingan dapat dinyatakan sebagai

$$\left(\frac{8}{5}x\right)^2 + \left(1 - \frac{8}{5}x\right)\left(\frac{8}{5}x\right)^2 + \left(1 - \frac{8}{5}x\right)\left(\frac{8}{5}x\right)^2 = x$$

Akan ekuivalen dengan

$$\frac{1}{125}x(32x - 25)(32x - 5) = 0$$

Dapat dicek x yang mungkin adalah $x = 0, \frac{25}{32}, \frac{5}{32}$. Karena nilai $\frac{8}{5}x < 1$, maka x yang mungkin adalah $\frac{5}{32}$. Maka jika peluang ginting memenangkan pertandingan adalah $\frac{5}{32}$, maka peluang Jonatan untuk memenangkan pertandingan adalah $1 - \frac{5}{32} = \frac{27}{32}$. Jawabannya adalah D

2. Diketahui sistem persamaan sebagai dengan a, b dan c adalah bilangan real positif

$$a = bc$$

$$b = c(a + 2)$$

$$c = b(a - 2)$$

Nilai dari $a^2 + b^2 + c^2$ adalah ...

- (A) 15 (B) $15 - 4\sqrt{15}$ (C) 225 (D) $15 + 4\sqrt{5}$

Solusi:

Tinjau bahwa dari persamaan kedua dan ketiga di atas, jika kita kalikan dapat kita peroleh

$$bc = cb(a + 2)(a - 2)$$

Karena b, c positif, maka $1 = (a + 2)(a - 2) \implies a^2 = 5$, di saat yang sama karena a positif juga, maka $a = \sqrt{5}$. Dimasukkan ke persamaan 1, dapat diperoleh $a = bc = c^2(\sqrt{5} + 2) = \sqrt{5}$, didapat $c^2 = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}+2} \implies 5 - 2\sqrt{5}$. Dengan cara yang sama, $b^2 = \frac{\sqrt{5}}{\sqrt{5}-2} \implies 5 + 2\sqrt{5}$. Maka

$$a^2 + b^2 + c^2 = 5 + 5 - 2\sqrt{5} + 5 + 2\sqrt{5} = 15$$

Maka jawabannya adalah A

3. Diketahui suatu kerucut dengan titik puncak T , pusat sisi alas O , dan diameter alas AB . Titik C berada pada ruas garis AT dengan $AC = OC = 11$ cm. Titik D merupakan titik potong antara garis OT dan BC dengan $DC = 7$ cm. Volume kerucut tersebut adalah ... cm².

(A) 196π

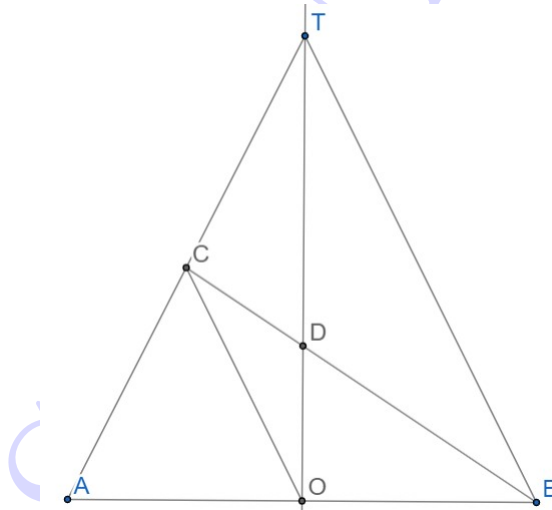
(B) 960π

(C) 1960π

(D) 9600π

Solusi:

Kita akan gambar kerucutnya dari tampak sampingnya



Karena T adalah tinggi kerucut, maka dapat kita punya $TA = TB$. Dari soal, kita punya $AC = OC$, sehingga didapat $\angle TBA = \angle TAB = \angle CAO = \angle COA$ yang mengakibatkan $CO \parallel TB$. Dari kesebangunan $\triangle ACO$ dan $\triangle ATB$ kita bisa punya

$$\frac{AC}{CT} = \frac{AO}{OB} = 1 \iff OC = AC = CT = 11$$

Perhatikan bahwa O dan C masing masing midpoint dari AB dan AT , sehingga kita bisa punya D merupakan titik berat segitiga ABT . Dari fakta garis berat, didapat $BD = 2CD = 14$. Sekarang tinjau bahwa TD garis bagi dari $\angle CTB$, sehingga didapat

$$TD^2 = CT \cdot BT - CD \cdot BD = 11 \cdot 22 - 7 \cdot 14 \implies TD = 12$$

Disaat yang sama $2DO = TD$. Maka $OT = 18$ Dengan Phytagoras didapat $OB^2 = \sqrt{BT^2 - OT^2} = \sqrt{22^2 - 18^2} = \sqrt{160}$ Sehingga volume kerucut akan sama saja dengan

$$\frac{1}{3} \times \pi \times OT \times OB^2 = 960\pi$$

Maka volume dari kerucutnya adalah 960π atau sama dengan $\boxed{B}$

4. Misalkan $N(a, b, c)$ menyatakan banyaknya kelipatan a yang lebih besar dari b dan kurang dari c . Sebagai contoh, $N(3, 5, 10) = 2$ karena terdapat dua bilangan antara 5 dan 10 yang merupakan kelipatan 3. Nilai dari $N(6^3, 6^4, 6^6)$ adalah ...

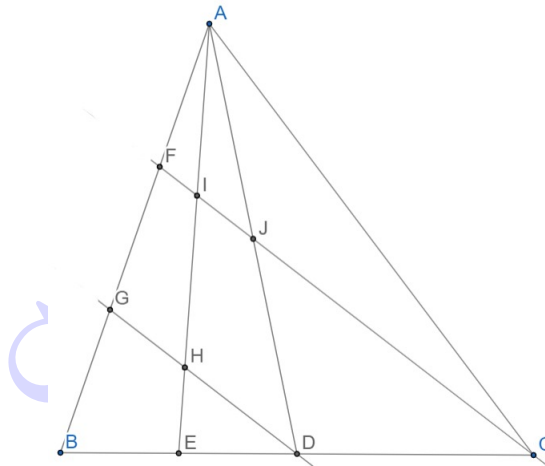
- (A) 216 (B) 215 (C) 209 (D) 208

Solusi:

Tinjau bahwa dengan definisi soal, maka kita mau cari berapa banyak nilai k yang mungkin sehingga $6^4 < 6^3k < 6^6$, yang mana akan ekuivalen dengan $6 < k < 216$, atau $7 \leq k \leq 215$ sebab k bulat.

Maka banyaknya nilai k yang mungkin adalah $215 - 7 + 1 = 209$. Jawabannya adalah $\boxed{C}$

5. Perhatikan gambar berikut



Diketahui panjang $BD = CD$, $BE = DE$, $AJ = JD$ dan DG sejajar CF .

Jika perbandingan luas daerah segitiga ADH dan segitiga ABC dinyatakan dalam bentuk paling sederhana $m : n$, maka nilai dari $m + n$ adalah ...

- (A) 5 (B) 6 (C) 7 (D) 8

Solusi:

Tinjau bahwa luas $[ADH] = [AED] - [EDH]$, $[EDH] = \frac{DH}{ED} [GED]$. Dari soal kita bisa punya bahwa $[AED] = \frac{1}{4} [ABC]$. Dengan menalaus di segitiga BFC dengan transversal AD , dapat diperoleh

$$\frac{BF}{AF} \cdot \frac{AJ}{JD} \cdot \frac{DC}{BC} = 1$$

Didapat $BF = 2AF$, dengan kesebangunan antara segitiga BGD dan BFC , didapat

$$\frac{BG}{GF} = \frac{BD}{DC} = 1$$

Maka $BG = BF = GF$, didapat $[GED] = [BGE] = \frac{BG}{AB} \cdot \frac{BE}{BC} \cdot [ABC] = \frac{[ABC]}{12}$, menalau sekali lagi di segitiga ABE dengan transversal DG , didapat

$$\frac{BE}{DE} \cdot \frac{DH}{GH} \cdot \frac{GA}{BA} = 1 \implies \frac{DH}{GH} = \frac{3}{2}$$

Memfaatkan ini

$$[DEH] = \frac{3}{5} \cdot [DEG] = \frac{1}{20} [ABC]$$

Maka

$$[ADH] = [AED] - [EDH] = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{20}\right) [ABC] = \frac{1}{5} [ABC]$$

Didapat $m + n = 1 + 5 = 6$, maka jawaban soal adalah B

6. Jika $x^3 + \frac{1}{x^3} = 18$ dan $x \neq 0$, maka nilai dari

$$x^7 + \frac{1}{x^7} + 7$$

adalah ...

(A) 845

(B) 850

(C) 855

(D) 860

Solusi:

Tinjau bahwa bentuk soal dapat kita ubah menjadi

$$\left(x + \frac{1}{x}\right)^3 - 3 \cdot x \cdot \frac{1}{x} \cdot \left(x + \frac{1}{x}\right) = 18$$

Misalkan $x + \frac{1}{x} = a$, maka $a^3 - 3a = 18$. Tinjau bahwa

$$a^3 - 3a - 18 = 0$$

$$(a - 3)(a^2 + 3a + 6) = 0$$

$$(a - 3) \left(\left(a + \frac{3}{2}\right)^2 + \frac{15}{4} \right) = 0$$

Karena jelas yang bentuk 1 nya lebih dari 0, maka $a = x + \frac{1}{x} = 3$. Tinjau bahwa $x^2 + \frac{1}{x^2} = \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 - 2 = 7$, disaat yang sama $x^4 + \frac{1}{x^4} = \left(x^2 + \frac{1}{x^2}\right)^2 - 2 = 47$. Perhatikan bahwa

$$x^4 \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = 18x^4 \implies x^7 = 18x^4 - x \dots (1)$$

$$\frac{1}{x^4} \left(x^3 + \frac{1}{x^3}\right) = \frac{18}{x^4} \implies \frac{1}{x^7} = \frac{18}{x^4} - \frac{1}{x} \dots (2)$$

Menjumlahkan (1) dan (2), didapat

$$x^7 + \frac{1}{x^7} = 18 \left(x^4 + \frac{1}{x^4} \right) - \left(x + \frac{1}{x} \right)$$

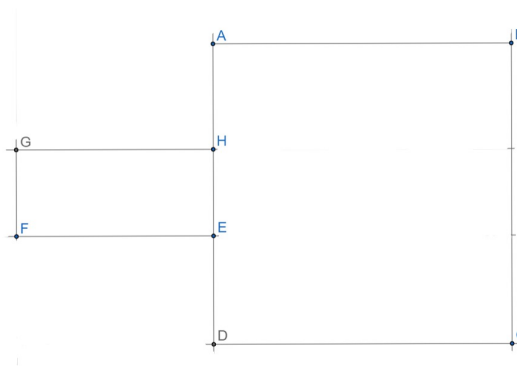
$$x^7 + \frac{1}{x^7} = 18 \cdot 47 - 3 = 843$$

Maka $x^7 + \frac{1}{x^7} + 7 = 843 + 7 = 850$, didapat jawabannya adalah **B**

Catatan. soal juga dapat diselesaikan menggunakan Binomial Newton namun kurang efektif

7. Suatu segi delapan $ABCDEFGH$ dibentuk dari suatu persegi $ABCD$ dan persegi panjang $EFGH$ yang panjang sisi-sisinya merupakan bilangan bulat positif.

Contoh segi delapan tersebut diberikan pada gambar berikut.



Jika luas persegi adalah $x \text{ cm}^2$, luas persegi panjang adalah $y \text{ cm}^2$, $x > y$, dan $xy = 98$, maka keliling segi delapan $ABCDEFGH$ yang mungkin adalah ... cm.

- (A) 30 (B) 33 (C) 34 (D) 51

Solusi:

Tinjau bahwa dari soal, nilai $xy = 98$, dan $x > y$. Maka haruslah $xy = 98 < x^2 \implies x \geq \sqrt{98}$. Perhatikan bahwa, karena panjang sisi persegi adalah bilangan bulat, maka kemungkinan x hanyalah 49, artinya panjang sisi persegi adalah 7. Disaat yang sama maka artinya luas persegi panjang adalah 2, dan akan ada 2 kasus yaitu ketika panjangnya 2 lalu lebarnya 1, atau panjangnya 1 lalu lebarnya 2.

- Lebarnya 1, panjangnya 2. Maka kelilingnya akan sama dengan $AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + AH = 21 + AD - HE + GF + 2 + 2 = 21 + 7 + 2 + 2 = 32$ (TM) tidak ada di pilihan
- Lebarnya 2, panjangnya 1. Maka kelilingnya akan sama dengan $AB + BC + CD + DE + EF + FG + GH + AH = 21 + AD - HE + GF + 1 + 1 = 21 + 7 + 1 + 1 = 30$, ada di pilihan

Maka jawabannya adalah **A**

8. Jika bilangan real positif p, q, r, s memenuhi sistem persamaan

$$\begin{aligned} p^2 + q^2 &= r^2 + s^2, \\ p^2 + s^2 - ps &= q^2 + r^2 + qr \end{aligned}$$

nilai dari

$$\frac{pq + rs}{ps + qr}$$

adalah ...

(A) $\frac{\sqrt{2}}{3}$

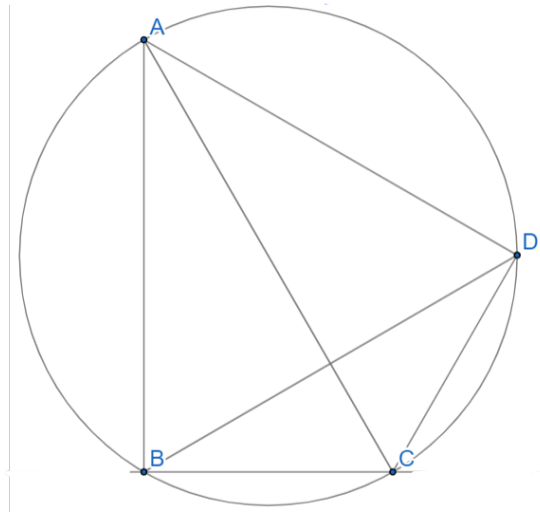
(B) $\frac{\sqrt{2}}{2}$

(C) $\frac{\sqrt{3}}{3}$

(D) $\frac{\sqrt{3}}{2}$

Solusi:

Perhatikan gambar berikut.



Konstruksi segiempat siklis $ABCD$ dengan $\angle ABC = \angle ADC = 90^\circ$, $\angle BAD = 60^\circ$. Misalkan

$$AB = p, \quad BC = q, \quad CD = r, \quad AD = s$$

Solusi 1. Menggunakan dua sudut pandang luas.

Kita tahu bahwa $[ABCD] = [ABC] + [ACD] = [ABD] + [BCD]$. Perhatikan bahwa

$$[ABC] + [ACD] = \frac{pq + rs}{2}$$

Di sisi lain,

$$[ABD] + [BCD] = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (ps + qr)$$

Sehingga didapatkan

$$\frac{pq + rs}{2} = \frac{\sqrt{3}}{4} \times (ps + qr)$$

$$\frac{pq + rs}{ps + qr} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

Solusi 2. Dengan tembak jawaban.

Konstruksi AC merupakan garis bagi sudut dalam $\angle BCD$ dan $\angle BAD$. Sadari bahwa $\angle ACB = 60^\circ = 2\angle BAC$, sehingga kita punya

$$q = BC = \frac{AC}{2}, \quad p = \frac{AC\sqrt{3}}{2}$$

Analog, kita juga punya

$$r = \frac{AC}{2}, \quad s = \frac{AC\sqrt{3}}{2}$$

Untuk mempermudah, WLOG $BC = 1$ sehingga didapatkan

$$\begin{aligned} \frac{pq + rs}{ps + qr} &= \frac{\sqrt{3} + \sqrt{3}}{3 + 1} \\ \frac{pq + rs}{ps + qr} &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned}$$

Maka jawaban dari soal ini adalah $\boxed{D}$

***Catatan.** Ini diperoleh dari hukum kosinus, sudut 60° dan 120° diperoleh dari persamaan kedua, sedangkan persamaan pertama memberikan sudut yang 90° .

9. Suatu bilangan bulat positif n disebut bilangan **JUMPAT** jika jumlah n bilangan bulat positif pertama dapat dinyatakan sebagai penjumlahan empat bilangan bulat positif berurutan. Banyaknya bilangan **JUMPAT** yang kurang dari 2024 adalah ...

(A) 252 (B) 253 (C) 504 (D) 505

Solusi:

Kita tahu bahwa jumlah n bilangan bulat positif pertama adalah $\frac{n(n+1)}{2}$. Lalu penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan berbentuk $4a + 6$ dengan a bilangan bulat positif. Perhatikan bahwa

$$\begin{aligned} \frac{n(n+1)}{2} &= 4a + 6 \\ n(n+1) &= 8a + 12 \\ n(n+1) &\equiv 4 \pmod{8} \end{aligned}$$

Sehingga didapatkan

$$n \equiv 3, 4 \pmod{8}.$$

Kita tahu bahwa untuk $n = 3$ bukan bilangan **JUMPAT**. Misalkan $n = 8k + 3$ atau $n = 8k + 4$ untuk suatu k bilangan bulat nonnegatif.

- Untuk $n = 8k + 3$ ($k \geq 1$), kita punya

$$8k + 3 < 2024$$

$$k \leq 252$$

- Untuk $n = 8k + 4$, kita punya

$$8k + 4 < 2024$$

$$k \leq 252$$

Sehingga banyaknya bilangan **JUMPAT** adalah $252 + 253 = 505$, maka jawaban yang tepat adalah

D

10. Diketahui persamaan

$$x^4 + ax^3 + 54x^2 - 108x + 81 = 0$$

dengan a bilangan real, memiliki 4 akar berbeda, yaitu r_1, r_2, r_3, r_4 .

Jika

$$r_1 \times r_2 \times r_3 \times r_4 = \left(\frac{r_1 + r_2 + r_3 + r_4}{4} \right)^4,$$

maka nilai dari a adalah ...

(Disclaimer : soal awal 4 akar real berbeda, namun penulis meyakini yang dimaksud juri adalah 4 akar berbeda)

(A) -12

(B) -8

(C) 3

(D) 12

Solusi:

Dengan teorema vieta dapat kita peroleh

$$r_1 \cdot r_2 \cdot r_3 \cdot r_4 = 81$$

$$r_1 + r_2 + r_3 + r_4 = -a$$

$$r_1r_2r_3 + r_1r_2r_4 + r_2r_3r_4 + r_1r_3r_4 = 108$$

$$r_1r_2 + r_1r_3 + r_1r_4 + r_2r_3 + r_2r_4 + r_3r_4 = 54$$

Karena di soal $r_1 \times r_2 \times r_3 \times r_4 = \left(\frac{r_1 + r_2 + r_3 + r_4}{4} \right)^4$, akibatnya $81 = \left(-\frac{a}{4} \right)^4$.

Maka haruslah $a = \pm 12$. Tinjau bahwa $(x-3)^4 = x^4 - 12x^3 + 54x^2 - 108x + 81$, jelas untuk $a = -12$ tidak memenuhi karena semua akar harus berbeda, maka haruslah $a = 12$. Akibatnya jawaban yang tepat adalah D

11. Sepuluh persegi panjang kecil dengan ukuran $1 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$ akan digunakan untuk membentuk persegi panjang besar dengan ukuran $10 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$. Banyaknya cara membentuk persegi panjang besar tersebut adalah ...

(A) 78

(B) 89

(C) 144

(D) 233

Solusi:

Misalkan $f(n)$ adalah banyaknya cara membentuk persegi panjang $n \times 2$ dengan persegi panjang 1×2 . Tinjau 2 kasus sebagai berikut.

- *Kasus 1.* persegi 2×2 di paling ujung kanan diisi dengan 2 persegi panjang 2×1 .

Untuk kasus 1, terdapat $f(n-2)$ cara untuk mengisi ruang $(n-2) \times 2$ di sebelah kiri dan 1 cara untuk mengisi persegi 2×2 di paling ujung kanan dengan 2 persegi panjang 2×1 . Jadi untuk kasus ini, ada $f(n-2)$

- *Kasus 2.* persegi panjang 1×2 di paling ujung kanan diisi dengan persegi panjang 1×2 .

Untuk kasus 2, terdapat $f(n-1)$ cara untuk mengisi ruang $(n-1) \times 2$ di sebelah kiri dan 1 cara untuk mengisi persegi panjang 1×2 di paling ujung kanan dengan persegi panjang 1×2 . Jadi untuk kasus ini, ada $f(n-1)$

Sehingga dapat disimpulkan $f(n) = f(n-2) + f(n-1)$. Bisa dihitung bahwa $f(1) = 1$ dan $f(2) = 2$. Sehingga kita punya barisan 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, dimana $f(10) = 89$. Maka jawaban yang tepat adalah **B**

12. Diketahui segitiga sama kaki ABC dengan $AB = BC = 8$ cm dan $\angle ABC = 120^\circ$. Titik tengah AB dan BC masing-masing adalah D dan E . Garis DF tegak lurus AB dan EF tegak lurus BC . Misalkan garis EF dan DE memotong garis AC berturut turut di titik J dan K . Luas $\triangle FJK$ adalah ... cm^2 .

(A) $\frac{8\sqrt{3}}{3}$

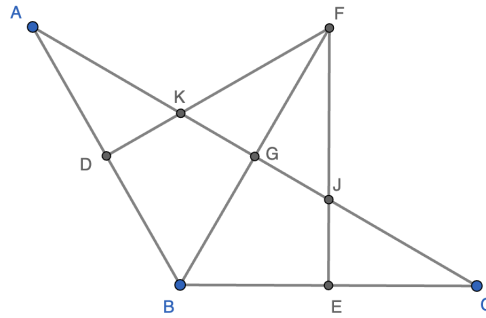
(B) $\frac{16\sqrt{3}}{3}$

(C) $8\sqrt{3}$

(D) $16\sqrt{3}$

Solusi:

Perhatikan gambar berikut.



Misalkan garis BF dan AC berpotongan pada titik G . Mudah didapat bahwa segitiga ADK , CEJ , FDB , dan FEB merupakan segitiga siku-siku yang membentuk perbandingan sudut 30° , 60° , 90° . Perhatikan bahwa $L_{ADK} + L_{CEJ} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot \frac{4\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$ dan $L_{ABC} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 8 \cdot \sin 120^\circ = 16\sqrt{3}$. Sehingga, $L_{DBEJK} = L_{ABC} - (L_{ADK} + L_{CEJ}) = \frac{32\sqrt{3}}{3}$.

Sekarang, $L_{FKJ} = L_{FDBE} - L_{DBEJK} = 2L_{FDB} - L_{DBEJK} = 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 4\sqrt{3} - \frac{32\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}$. Jadi, jawaban yang benar adalah **B**.

13. Dari segi lima $ABCDE$ dipilih 21 titik yang berbeda. Satu titik dari sisi AB , dua titik dari sisi BC , tiga titik dari sisi CD , empat titik dari sisi DE , lima titik dari titik sudut A, B, C, D, E , dan enam

titik dari sisi AE . Banyaknya segitiga yang dapat dibentuk dari seluruh titik yang dipilih adalah ...

- (A) 560 (B) 770 (C) 1239 (D) 1330

Solusi:

Tinjau bahwa, dari 21 titik, cara kita bisa memiliki tiga titik adalah

$$\binom{21}{3}$$

Di sisi lain, agar terbentuk segitiga, maka 3 titik yang terpilih tidak boleh dari 1 sisi yang sama, maka kita harus kurangkan dengan penumpukan di sisi AB, BC, CD, DE dan AE . Tinjau bahwa banyak kemungkinan cara milih 3 yang segaris adalah

$$\binom{8}{3} + \binom{6}{3} + \binom{5}{3} + \binom{4}{3} + \binom{3}{3}$$

Maka total banyak segitiga akan ekuivalen dengan

$$\binom{21}{3} - \left(\binom{8}{3} + \binom{6}{3} + \binom{5}{3} + \binom{4}{3} + \binom{3}{3} \right) = 1239$$

Maka jawaban soal ini adalah $\boxed{C}$

14. Diketahui x merupakan bilangan bulat positif kelipatan 2 yang kurang dari 50, y merupakan bilangan bulat positif kelipatan 3, dan $y - x = 10$. Jika A adalah himpunan semua faktor prima dari x , B adalah himpunan semua faktor prima dari y , dan jumlah semua anggota dari $A \cup B$ adalah 10, maka nilai dari $x + y$ adalah ...

- (A) 14 (B) 26 (C) 38 (D) 50

Solusi:

Perhatikan bahwa, dari soal kita bisa peroleh 2 bilangan prima yang jelas membagi antara x dan y yaitu 2 dan 3, maka penjumlahan dari nilai anggota yang sudah ada adalah $2 + 3 = 5$. Maka dari faktor prima yang membagi x dan y hanya boleh ada tambahannya 5. Tinjau bahwa karena y juga habis dibagi oleh 2, maka y dapat dinyatakan sebagai $6k = 2 \cdot 3 \cdot k$, artinya $x = 6k - 10 = 2(3k - 5)$. Maka kita mau bahwa, pembagi diantara k dan $3k - 5$ harus ada 5 dan sisanya hanya 2 dan 3. Observasi bahwa nilai $x = 6k - 10 < 50 \implies k < 10$. Tinjau bahwa $\gcd(k, 3k - 5) = 1$ atau 5. Jika $\gcd(k, 3k - 5) = 1$, tidak mungkin ada pembagi 5, maka haruslah $k = 5$, artinya $x = 20, y = 30$, didapat $x + y = 20 + 30 = 50 \implies \boxed{D}$

15. Gina bermain angka dengan mengisi bilangan bulat 1, 2, ..., 9 pada tabel 3×3 . Sehingga, hasil kali ketiga bilangan pada setiap baris adalah bilangan yang terdapat di kanan tabel dan hasil kali ketiga bilangan pada setiap kolom adalah bilangan yang terdapat di bawah tabel, seperti terlihat sebagai berikut.

			96
N			84
			45
24	144	105	

Nilai N adalah ...

- (A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 6

Solusi:

Bisa dilihat bahwa, satu-satunya susunan yang mungkin untuk hasil perkalian 105 hanyalah $3 \times 5 \times 7$. Disaat yang sama penyusunan yang mungkin adalah 5 di kanan bawah, 7 ditengahnya, dan 3 di kanan atas. Maka tabel kita sekarang menjadi :

		3	96
N		7	84
		5	45
24	144	105	

Dari data yang kita punya sekarang, tinjau bahwa $45 = 5 \times 9 \times 1$, maka haruslah 9 di tengah bawah dan 1 di kiri bawah, disaat yang sama artinya perkalian di kolom tengah tersisa 16 atau 8×2 , dan jelas 8 tidak mungkin di kolom baris tengah artinya 2. Maka $N = \frac{84}{2 \times 7} = 6$. Akibatnya semua tabel akan terisi dan akan jadi seperti dibawah ini

4	8	3	96
6	2	7	84
1	9	5	45
24	144	105	

Maka jawaban untuk soal ini adalah D

16. Sekelompok bilangan berbeda terdiri dari 6 bilangan genap dan 4 bilangan ganjil. Dari kelompok bilangan tersebut diperoleh informasi sebagai berikut.

- Jangkauan data = 24.
- Jangkauan antar kuartil = 14.
- Bilangan ke-3, 5, 6 dan 8 adalah bilangan ganjil.
- Median = 2024.
- Rata-rata bilangan ganjil adalah 2022.

Rata-rata terbesar yang mungkin dimiliki oleh kelompok bilangan tersebut adalah ...

(A) 2022

(B) 2022,4

(C) 2024

(D) 2024,4

Solusi:

Misalkan $x_1 < x_2 < \dots < x_{10}$ adalah semua angka tersebut. Maka, berdasarkan soal x_3, x_5, x_6, x_8 ganjil dan sisanya genap.

Perhatikan bahwa mediannya adalah $2024 = \frac{x_5 + x_6}{2}$, namun keduanya ganjil. Setelah itu, perhatikan bahwa kuartil ketiganya adalah x_8 dan kuartil pertamanya x_3 , maka karena rata-rata bilangan ganjilnya 2022 dan ada 4 bilangan ganjil, diperoleh $x_3 + x_5 + x_6 + x_8 = 4 \cdot 2022 = 8088$. Dari nilai median, diperoleh: $x_3 + x_8 = 8088 - 4048 = 2040$. Tetapi oleh informasi jangkauan antarkuartil, $x_8 - x_3 = 14$, sehingga $x_8 = 2027$ dan $x_3 = 2013$.

Sehingga $x_6 \leq 2025$, dan $x_5 \geq 2023$. Terpaksa kesamaan harus terjadi. Sekarang semua bilangan ganjil sudah ditentukan. Selain itu, tinjau bahwa $x_7 = 2026$ secara terpaksa.

Untuk bilangan genapnya, pilih saja yang paling besar setiap kali memungkinkan (urutan logis untuk memilih angka tersebut juga seperti uraian berikut): $x_2 = 2012$, $x_1 = 2010$, $x_4 = 2022$, $x_{10} = 2034$, sehingga $x_9 = 2032$.

Maka jumlah semua bilangan genap maksimalnya $2010 + 2012 + 2022 + 2026 + 2032 + 2034 = 12136$, sehingga rata-rata maksimumnya adalah $\frac{12136 + 8088}{10} = 2022,4$. Jadi pilihan yang benar adalah **B**.

17. Jumlah semua bilangan ratusan yang ketiga digitnya berbeda dan tidak memuat 0 adalah ...

(A) 359640

(B) 279720

(C) 277200

(D) 252000

Solusi:

Misalkan bilangan 3 angka tersebut adalah $\overline{xyz}$, di mana $x, y, z \neq 0$ dan saling berbeda. Kita akan tinjau per posisi x, y, z nya.

Ketika nilai x nya adalah	Kemungkinan (y, z)	Kemungkinan $\overline{xyz}$
9	(8,7)	56
8	(8,7)	56
7	(8,7)	56
...	...	...
1	(8,7)	56

Jumlah semua nilai yang ada di posisi ratusan adalah $100 \cdot (1 + 2 + 3 + \dots + 9) \cdot 56$

Ketika nilai y nya adalah	Kemungkinan (x, z)	Kemungkinan $\overline{xyz}$
9	(8,7)	56
8	(8,7)	56
7	(8,7)	56
...	...	...
1	(8,7)	56

Penjumlahan semua nilai yang mungkin untuk posisi puluhan adalah $10 \cdot (1 + 2 + 3 + \dots + 9) \cdot 56$

Ketika nilai z nya adalah	Kemungkinan (x, y)	Kemungkinan $\overline{xyz}$
9	(8,7)	56
8	(8,7)	56
7	(8,7)	56
$\dots$	$\dots$	$\dots$
1	(8,7)	56

Penjumlahan untuk semua nilai satuan yang mungkin adalah $(1 + 2 + 3 + \dots + 9) \cdot 56$. Maka jumlah semua nilai $\overline{xyz}$ dapat diperoleh dengan menjumlahkan jumlah penjumlahan per posisi x , y dan z yaitu

$$45 \times 56 \times 111 = 279720 \Rightarrow \boxed{B}$$

18. Diberikan 4 bola pejal berukuran sama dengan diameter 22 cm dan sebuah silinder dengan diameter 46 cm. Dua bola diletakkan di dasar silinder dengan jarak pusat keduanya 24 cm. Dua bola sisanya juga dimasukkan ke dalam silinder dengan jarak antar pusat keduanya 24 cm dan garis yang menghubungkan kedua pusat bola ini tegak lurus dengan garis yang menghubungkan kedua pusat bola sebelumnya. Jika air dimasukkan ke dalam silinder sehingga menutupi seluruh permukaan bola, maka volume minimum air yang dimasukkan adalah ... cm³.

(A) $307\frac{1}{2}\pi$

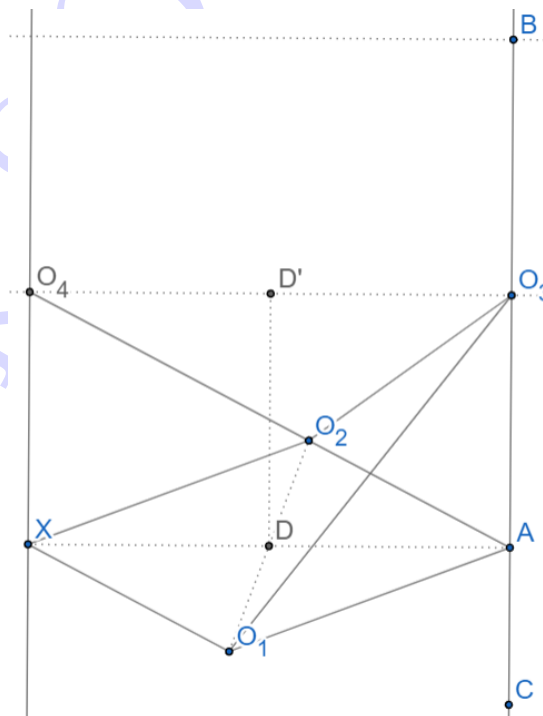
(B) $529\frac{1}{3}\pi$

(C) 1694π

(D) $7098\frac{2}{3}\pi$

Solusi:

Perhatikan gambar berikut.



Dimana:

- O_1 dan O_2 adalah titik pusat dua bola yang ada di dasar silinder.
- O_3 dan O_4 adalah titik pusat dua bola yang ada di atasnya agar air minimal. Maka bola dengan pusat O_3 dan O_4 menyinggung bola dengan pusat O_1 dan O_2 .
- C adalah titik proyeksi O_3 terhadap dasar silinder
- B adalah titik proyeksi O_3 terhadap permukaan air.
- A titik dimana ketinggiannya sama dengan O_1 terhadap dasar silinder.
- D' adalah titik tengah O_3O_4 .
- D adalah titik proyeksi D' terhadap O_1O_2 .
- X adalah refleksi titik A terhadap titik D .

Teorema Pythagoras, bisa diperoleh bahwa

$$AO_1 = \sqrt{(DO_1)^2 + (DA)^2} = \sqrt{12^2 + 12^2} = 12\sqrt{2}$$

$$AO_3 = \sqrt{(O_1O_3)^2 - (AO_1)^2} = \sqrt{22^2 - (12\sqrt{2})^2} = 14$$

Didapat ketinggian air adalah

$$BC = BO_3 + AO_3 + AC = 11 + 14 + 11 = 36$$

Sehingga volume minimum air adalah

$$\pi \times 23^2 \times 36 - 4 \times \frac{4}{3} \times \pi \times 11^3 = \boxed{\frac{35836\pi}{3}}$$

19. Empat bilangan asli kurang dari sepuluh memiliki rata-rata, median dan modus tunggal yang membentuk tiga bilangan asli berurutan. Jika A adalah jumlah terkecil yang mungkin dari empat bilangan tersebut dan B adalah jumlah terbesar yang mungkin dari empat bilangan tersebut, maka nilai dari $A + B$ adalah ...

(A) 36

(B) 40

(C) 42

(D) 44

Solusi:

Misalkan keempat bilangan tersebut adalah a, b, c, d dimana $a \leq b \leq c \leq d$. Definisikan $\bar{x}, \phi, \Phi$ berturut turut rata-rata, median, dan modus dari keempat bilangan tersebut. Akan dibagi menjadi beberapa kasus

Kasus 1 a, b, c, d bernilai sama semua. Maka diperoleh $\bar{x} = \phi$ yang tidak mungkin

Kasus 2 Terdapat tepat 3 bilangan yang sama dari a, b, c, d , maka $\phi = \Phi = k$ dimana k merupakan bilangan yang sama. Jelas tidak mungkin

Kasus 3 Terdapat tepat 2 bilangan yang sama dari a, b, c, d . Akan dibagi menjadi beberapa subkasus berdasarkan bilangan mana yang sama. Perhatikan bilangan yang sama harus berurutan (a, b, b, c , dan c, d) karena apabila tidak, akan diperoleh 3 bilangan yang sama.

Subkasus 3.1 Jika $a = b$

Maka bilangan bilangannya adalah a, a, c, d dimana $a < c < d$. Dapat diperoleh $\bar{x} = \frac{2a+c+d}{4}$, $\phi = \frac{a+c}{2}$, dan $\Phi = a$. Perhatikan bahwa karena $a < c < d \implies a < \frac{a+c}{2} < \frac{2a+c+d}{4}$, sehingga $a + 2 = \frac{a+c}{2} + 1 = \frac{2a+c+d}{4} \implies 4a + 8 = 2a + 2c + 4 = 2a + c + d$. Persamaan tersebut akan ekuivalen dengan $c = a + 2$ dan $d = c + 4$, dapat diperoleh $(a, b, c, d) = (a, a, a + 2, a + 6)$, sehingga nilai terkecil dan terbesar jumlah berturut turut adalah 12 dan 24.

Subkasus 3.2 Jika $b = c$

Maka bilangan bilangannya adalah a, b, b, d dimana $a < b < d$. Dapat diperoleh $\bar{x} = \frac{a+2b+d}{4}$, $\phi = b$, dan $\Phi = b$, maka tidak mungkin.

Subkasus 3.3 Jika $c = d$

Maka bilangan bilangannya adalah a, b, c, c dimana $a < b < c$. Dapat diperoleh $\bar{x} = \frac{a+b+2c}{4}$, $\phi = \frac{b+c}{2}$, and $\Phi = c$. Perhatikan bahwa $a < b < c \implies \frac{a+b+2c}{4} < \frac{b+c}{2} < c$, sehingga $\frac{a+b+2c}{4} + 2 = \frac{b+c}{2} + 1 = c \iff a + b + 2c + 8 = 2b + 2c + 4 = 4c$. Persamaan tersebut akan ekuivalen dengan $a + 4 = b$ dan $b + 2 = c$. Dapat diperoleh $(a, b, c, d) = (a, a + 4, a + 6, a + 6)$, sehingga nilai terbesar dan terkecil jumlah berturut turut adalah 20 dan 28.

Kasus 4 Tidak terdapat a, b, c, d yang bernilai sama. Maka, $\bar{x} = \frac{a+b+c+d}{4}$, $\phi = \frac{b+c}{2}$, dan $\Phi = d$. Karena $\max(\bar{x}, \phi, \Phi) = \Phi$, akan dibagi menjadi 2 subkasus.

Subkasus 4.1 $\bar{x} < \Phi < \phi$

Dapat diperoleh $\frac{a+b+c+d}{4} + 2 = \frac{b+c}{2} + 1 = d \iff a + b + c + d + 8 = 2b + 2c + 4 = 4d$. Ingat bahwa $d > c > b$, maka $d \geq c + 1$ dan $d \geq b + 2$. Diperoleh $2b + 2c + 4 = 4d > (2c + 2) + (2b + 4) \iff 4 > 6$, kontradiksi.

Subkasus 4.2 $\bar{x} < \phi < \Phi$

Dapat diperoleh $\frac{a+b+c+d}{4} + 2 = d + 1 = \frac{b+c}{2} \iff a + b + c + d + 8 = 4d + 4 = 2b + 2c$. Ingat bahwa $d > c > b$, maka $d \geq c + 1$ dan $d \geq b + 2$. Diperoleh $2b + 2c = 4d + 4 > (2c + 2) + (2b + 4) + 2 \iff 0 > 8$, kontradiksi.

Dari semua kasus yang diatas, dapat diperoleh jumlah terkecil dan terbesar dari keempat bilang-

an tersebut berturut turut adalah 12 dan 32, sehingga jumlahnya adalah $12 + 28 = 40$. Maka jawabannya adalah $\boxed{B}$

20. Bilangan-bilangan 4, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 20 dan 24 akan diletakkan pada 4 lingkaran dan 5 persegi yang disusun dalam satu baris sebagai berikut.



Setiap bilangan harus digunakan tepat satu kali dan diletakkan di tempat yang berbeda. Selain itu, bilangan pada setiap lingkaran harus merupakan hasil penjumlahan dari dua bilangan pada persegi yang berada tepat di sebelah kiri dan kanannya. Jika x adalah bilangan pada persegi paling kiri dan y adalah bilangan pada persegi paling kanan, maka nilai terbesar yang mungkin dari $x + y$ adalah ...

- (A) 32 (B) 38 (C) 42 (D) 44

Solusi:

Karena semua bilangan tersebut bilangan asli, bilangan 24 pasti terletak pada suatu lingkaran. Maka, pilihan (C) dan (D) mustahil (sebab $44 = 24 + 20$ dan $42 = 24 + 18$ saja, tidak ada cara lain).

Andai pilihan (B) benar, maka dua angka yang di ujung adalah 18 dan 20. Namun, hanya ada 24 (1 bilangan) yang lebih besar dari dua-duanya, serta keduanya memengaruhi nilai pada lingkaran yang berbeda. Ini mustahil juga.

Jadi pilihan $\boxed{A}$ satu-satunya yang mungkin, salah satu cara pengisiannya sebagai berikut:

20 (24) 4 (9) 5 (11) 6 (18) 12

Catatan. Kita tidak bisa mencapai bilangan yang lebih besar dari 32, tetapi lebih kecil dari 38; tidak ada 2 bilangan yang keduanya bukan 24; yang jumlahnya di antara 32 dengan 38. Jadi, solusi di atas juga sudah menunjukkan bahwa 32 maksimal.

21. Diketahui $A = \{0, 1, 2, \dots, 9\}$ dan $\overline{rstu}$ adalah bilangan empat digit dengan r, s, t, u adalah anggota A yang berbeda. Jika $\overline{rstu} + \overline{stu} = \overline{vwxyz}$, dengan $r, s, t, u, v, w, x, y, z$ adalah anggota A yang berbeda, maka anggota A yang tidak digunakan dalam operasi penjumlahan tersebut adalah ...

- (A) 2 (B) 3 (C) 5 (D) 8

Solusi:

Jelas bahwa $\overline{stu} < 1000$ dan $\overline{vwxyz} \geq 10000$. Maka $\overline{rstu} > 9000$ yang berakibat $r = 9$.

Lalu, jelas juga bahwa $\overline{rstu} < 10000$ dan $\overline{stu} < 1000$. Maka $\overline{vwxyz} < 11000$ yang berakibat $v = 1$ dan $w = 0$.

Sehingga, kita punya $\overline{9stu} + \overline{stu} = \overline{10xyz}$. Perhatikan bahwa karena 1,0,9 sudah digunakan, $\overline{xyz} \geq 234$, atau $\overline{stu} \geq 617$. Perhatikan juga bahwa z harus genap. Sehingga, kita punya 3 kasus:

- $s = 6$, maka $u \neq 8$ sebab $2u \equiv z \equiv 6 \pmod{10}$. Selain itu, $x \leq 3$.
 Jika $x = 2$, berarti terpaksa $u = 4$ sehingga $z = 8$. Diperoleh $9604 + 604 + 20t = 10208 + 10y \iff y = 2t$. Tapi kita kehabisan bilangan genap (digit yang sesuai untuk t tidak bisa ditemukan).
 Jika $x = 3$, berarti $u = 2$ atau $u = 4$.
 Kalau $u = 2$, berarti $z = 4$. $9602 + 602 + 20t = 10304 + 10y \iff 20t = 100 + 10y$ yang disederhanakan menjadi $2t = y + 10$. Nilai y harus genap maka $y = 8$, tetapi $t = 9$, sudah digunakan.
 Kalau $u = 4$, berarti $z = 8$, maka $10208 + 20t = 10308 + 10y \iff 2t = y + 10$. Maka $y = 2$, tetapi $t = 6$, sudah digunakan. Tidak ada solusi di kasus ini.
- $s = 7$, kita tahu kalau z harus genap dan bilangan yang tersisa 2, 3, 4, 5, 6, 8
 Jika $z = 2$, maka $u = 6$. Perhatikan bahwa y ganjil, karena memiliki digit dari $2t + 1$. Karena bilangan ganjil tersisa 3 dan 5, maka tidak ada solusi untuk $z = 2$.
 Jika $z = 4$, maka $u = 2$. Perhatikan bahwa y genap, karena memiliki digit dari $2t$. Maka $y = 6, t = 8$, dan $x = 5$. Sehingga hanya 3 yang tidak terpakai.
 Jika $z = 6$, maka $u = 3$ atau $u = 8$. Jika $u = 3$, tinjau bahwa y harus genap, maka $y = 8$ artinya $t = 4$, akibatnya $x = 4$ (TM).
 Jika $z = 8$, maka $u = 4$. Tinjau bahwa y harus genap, maka $y = 6$, artinya $t = 3$, akibatnya $x = 4$ (TM).
- $s = 8$, dapat kita cek bahwa kita mau punya $\overline{106tu} + \overline{tu} = \overline{10xyz}$. Maka kemungkinan nilai x yang mungkin hanyalah $x = 6$ atau $x = 7$.
 Jika $x = 6$, kita harus punya $2 \times \overline{tu} = \overline{yz}$. Jelas bahwa opsi yang kita miliki sebagai bilangan genap hanya tersisa 2, 4, jika $z = 2, u = 1$ (TM). Jika $z = 4, u = 2$, tinjau bahwa nilai y haruslah genap, padahal opsi yang ada sudah tidak ada, maka tidak ada solusi untuk kasus ini.
 Jika $x = 7$, kita harus punya bahwa $2 \times \overline{tu} > 50$. Sekali lagi ingat bahwa opsi bilangan genap hanyalah 2, 4, jika $z = 2, u = 1$. Jelas sekali karena y harus genap juga, akibatnya y haruslah = 4. Artinya $t = 7$ (tabrakan dengan x) (TM). Jika $z = 4, u = 2$, tinjau bahwa nilai y haruslah genap, padahal sudah tidak ada opsi lagi, maka tidak ada solusi untuk kasus ini.

Maka jawaban yang tepat adalah B

22. Banyaknya faktor dari 2024 yang lebih besar dari $\sqrt{2024}$ adalah ...

- (A) 4 (B) 8 (C) 12 (D) 16

Solusi:

Tinjau bahwa

$$2024 = 2^3 \times 11 \times 23$$

Dapat disadari bahwa 2024 memiliki $(3+1) \times (1+1) \times (1+1) = 4 \times 2 \times 2 = 16$ faktor positif. Dapat disadari juga bahwa faktor yang kurang dari $\sqrt{2024}$ adalah $\{1, 2, 4, 8, 11, 22, 44\}$. Ada 8 faktor, maka yang lebih dari $\sqrt{2024}$ ada $16 - 8 = 8$ faktor. Maka jawaban soal di atas adalah B

23. Diketahui pertidaksamaan

$$\sqrt{x-3} + \sqrt{6-x} \leq p$$

memiliki penyelesaian untuk $x \in \mathbb{R}$. Nilai p terbesar yang mungkin adalah ...

- (A) $\sqrt{6}$ (B) 3 (C) $\sqrt{6} + \sqrt{3}$ (D) 6

Solusi:

Pada soal ini mencari P maksimum dapat diartikan sebagai mencari nilai maksimum dari

$$\sqrt{x-3} + \sqrt{6-x}$$

Akan dibuktikan nilai maksimum $P = \sqrt{x-3} + \sqrt{6-x} = \sqrt{6}$

Menurut ketaksamaan

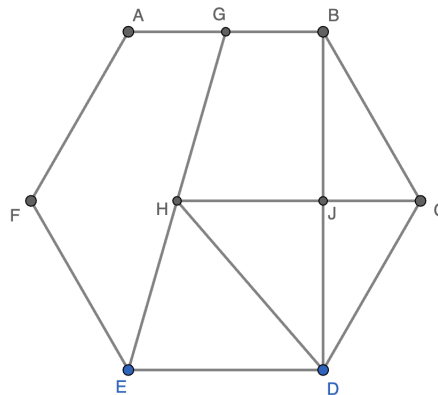
$$\begin{aligned} QM &\geq AM \\ \sqrt{\frac{x-3+6-x}{2}} &\geq \frac{\sqrt{x-3} + \sqrt{6-x}}{2} \\ 2\sqrt{\frac{9}{2}} = \sqrt{6} &\geq \sqrt{x-3} + \sqrt{6-x} \end{aligned}$$

P maksimum $= \sqrt{6} \Rightarrow \boxed{A}$ (Terbukti). Dapat dicek bahwa kesamaan dapat tercapai ketika $x-3 = 6-x \Rightarrow x = \frac{9}{2}$

24. Segi enam beraturan $ABCDEF$ memiliki panjang sisi 2024 mm. Titik G adalah titik tengah AB dan titik H adalah titik tengah EG . Perbandingan luas daerah segitiga CDH dan segi enam $ABCDEF$ adalah ...

- (A) 4:24 (B) 5:24 (C) 6:24 (D) 7:24

Solusi: Perhatikan gambar berikut ini.



Untuk memudahkan perhitungan, akan dimisalkan panjang sisi dari segienam beraturan tersebut adalah $2x$. Definisikan titik J sebagai perpotongan garis BD dengan garis HC . Dari $\triangle BJC$,

didapat bahwa $JC = x$ dan $BJ = JD = x\sqrt{3}$. Lalu, dari trapesium siku-siku $GBDE$, karena H dan J merupakan titik tengah GE dan BD berturut-turut, maka $HJ = \frac{GB + DE}{2} = \frac{3x}{2}$. Sehingga,

$$\frac{L_{CDH}}{L_{ABCDEF}} = \frac{\left(\frac{3x}{2} + x\right) \cdot x\sqrt{3}}{\frac{3}{2} \cdot 4x^2\sqrt{3}} = \frac{5}{24} \Rightarrow \boxed{B}$$

25. Diketahui a , b dan c adalah bilangan ratusan yang satuannya sama dengan ratusannya. Jika $b = 2a + 1$ dan $c = 2b + 1$, maka banyaknya kemungkinan tripel (a, b, c) yang berbeda adalah ...

(A) 1 (B) 2 (C) 3 (D) 4

Solusi: Misalkan $a = \overline{xyx}$. Sehingga, a dapat dinyatakan sebagai $a = 101x + 10y$. Maka, $b = 2a + 1 = 202x + 20y + 1$ dan $c = 2b + 1 = 404x + 40y + 3$. Sekarang, akan ditinjau batas nilai x dari c . Karena c merupakan bilangan ratusan, maka $404x + 40y + 3 \leq 999$. Lalu, karena x merupakan bilangan asli, maka nilai x yang mungkin hanyalah 1 dan 2.

• Kasus 1 : $x = 1$

Pada kasus ini, didapat bahwa $c = 407 + 40y$. Lalu, dengan meninjau nilai modulo 10 dari c , didapat bahwa digit satuan dan ratusan dari c adalah 7. Maka, didapat bahwa

$$700 \leq 407 + 40y \leq 799 \Rightarrow 7 < y < 10$$

Sehingga, nilai y yang mungkin hanyalah 8 dan 9.

- Saat $y = 8$, maka $a = 181$, $b = 363$, dan $c = 727$ dan memenuhi soal.
- Saat $y = 9$, maka $a = 191$, $b = 383$, dan $c = 767$ dan memenuhi soal.

• Kasus 2 : $x = 2$

Pada kasus ini, didapat bahwa $c = 811 + 40y$. Namun, karena $c \equiv 1 \pmod{10}$, maka digit ratusan dari c haruslah 1 yang jelas tidak mungkin.

Dari kedua kasus tersebut, didapat bahwa terdapat 2 tripel (a, b, c) yang memenuhi. Jadi, jawabannya adalah $\boxed{B}$.